

Algèbre - Juillet 2015

Question 1

Pour quelle(s) valeur(s) du paramètre $m \in \mathbb{R}$, le polynôme $x^4 + mx^3 + m^2x^2 + m^3x + 1$

- a) est-il divisible par $(x + 1)^2$?
- b) est-il une fonction paire ?

Question 2

Pour quelle(s) valeur(s) du paramètre $k \in \mathbb{R}$ l'équation $(k + 2)x^2 - 2kx + 2k - 3 = 0$ admet-elle

- a) 2 solutions complexes distinctes ?
- b) 2 solutions réelles distinctes dont le produit vaut 1 ?

Question 3

Résoudre dans $\mathbb{R}^3$, en discutant en fonction du paramètre $a \in \mathbb{R}$, le système

$$\begin{cases} x - 2y + az = 1 \\ x - 2ay + z = -2 \\ ax - 2y + z = 1 \end{cases}$$

Analyse - Juillet 2015

Question 1

Soit f la fonction définie par

$$f(x) = \begin{cases} (x \ln |x|)^3 & \text{si } x \in \mathbb{R}_0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

- a) f est-elle paire, impaire ? Justifier.
- b) Que vaut la limite de f lorsque x tend vers $+\infty$? vers $-\infty$? Justifier.
- c) Que vaut la limite de f lorsque x tend vers 0 par valeurs > 0 ? Justifier.
- d) f est-elle continue en $x = 0$? Justifier.
- e) Calculer $f'(x)$ et $f''(x)$.
- f) Combien le graphe de f possède-t-il de points de maximum ? de minimum ? Justifier et calculer leurs coordonnées.
- g) Trouver les éventuels points d'inflexion du graphe de f et calculer leurs abscisses. Justifier.
- h) En utilisant l'approximation $\frac{1}{e} \approx 0,36$, esquisser le graphe de f , en indiquant les différents points apparaissant dans les réponses précédentes.

Question 2

Calculer (en justifiant les calculs) :

- a) $\int x \operatorname{arctg}(3x) dx$
- b) $\int_0^5 |x^4 - 1| dx$

Question 3

Dans l'ellipse d'équation $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, on inscrit un rectangle dont les côtés sont parallèles aux axes de coordonnées. Si on veut maximiser l'aire de ce rectangle, quelles doivent être les coordonnées de ses 4 sommets ?

Trigonométrie - Juillet 2015

Question 1

Résoudre dans $\mathbb{R}$

$$\operatorname{Arccos}(2x) - \operatorname{Arccos}(x) = \frac{\pi}{3}$$

Question 2

Un agriculteur désire connaître les dimensions de son champ de forme triangulaire. Deux de ses côtés ont 100 m et 200 m de long et forment un angle de $22,5^\circ$. En supposant plane la surface de ce champ, calculez la longueur du troisième côté ainsi que l'aire du champ.

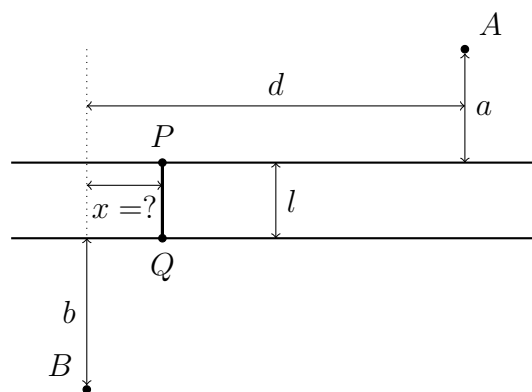
Indication : N'évaluez les valeurs numériques qu'à la fin des développements analytiques et effectuez les calculs à 10% près.

Géométrie - Juillet 2015

Question 1

Deux villes A et B sont séparées par une rivière rectiligne de largeur l , située à une distance a de A et b de B . Les droites perpendiculaires à la rivière abaissées de A et B sont éloignées d'une distance d . On souhaite placer un pont perpendiculaire à la rivière reliant un point P de la berge du côté de A à un point Q de la berge du côté de B , de sorte que la distance entre A et P soit égale à la distance entre B et Q .

- Calculez la distance x entre le pont et la perpendiculaire à la rivière abaissée de B , en fonction de a, b, d et l .
- Prouvez que le point P doit se trouver sur la médiatrice du segment $[AC]$, où C est le point tel que $\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{QP}$.



Question 2

Dans l'espace euclidien rapporté au système d'axes orthonormés $Oxyz$, on donne le point $P(1, 0, -1)$, le plan $\pi \equiv x - 2y + z = 0$ et les droites

$$a \equiv \begin{cases} x - y + z = 2 \\ 2x + y - z = 1 \end{cases} \quad b \equiv \begin{cases} x - 2y - z = 0 \\ 3x - y + 2z = -1 \end{cases}$$

- Etablissez des équations paramétriques de la droite c passant par P , parallèle à π et coupant la droite a .
- Etablissez des équations cartésiennes de la droite d passant par P et coupant les droites a et b .

Question 3

Le plan est rapporté au système d'axes orthonormés Oxy . Soit $\mathcal{C}_0$ le cercle de centre O et de rayon 3. Soient $\mathcal{C}_1$ et $\mathcal{C}_2$ deux cercles de rayons fixes 1 et 2, respectivement, se déplaçant à l'extérieur de $\mathcal{C}_0$ en restant non seulement tangents à celui-ci mais aussi tangents entre eux (le centre de $\mathcal{C}_1$ étant extérieur à $\mathcal{C}_2$).

- Déterminez les longueurs des côtés du triangle OPQ , où P est le centre de $\mathcal{C}_1$ et Q est le centre de $\mathcal{C}_2$.
- En déduire les angles de ce triangle.
- Soit R le centre du cercle circonscrit au triangle OPQ . Identifiez la nature du lieu parcouru par R lorsque $\mathcal{C}_1$ et $\mathcal{C}_2$ se déplacent sur $\mathcal{C}_0$, et donnez une équation cartésienne de ce lieu.